

虚谷数据库监控系统 部署与运维手册

安装部署 · 配置管理 · 故障处理

2026 年 07 月 · v1.2.0

目录

项目	内容
产品名称	虚谷数据库监控系统 (XuguDB Exporter)
文档版本	v1.2.0
发布日期	2026 年 07 月
适用数据库	XuguDB 12.x

1. 部署前准备

1.1 选择部署位置（重要）

部署位置	数据库指标	服务器资源指标(xugu_host_*)	建议
与数据库同机	✓	✓ 即数据库服务器画像（CPU/内存/OOM/磁盘）	推荐
独立监控机	✓	反映监控机自身（应设 host_metrics: false），数据库服务器另装 node_exporter/windows_exporter	多实例集中监控时

1.2 数据库侧准备

```
-- 1) 监控账号（测试可直接用 SYSDBA；生产建议专号）
CREATE USER MONITOR IDENTIFIED BY '复杂口令';
GRANT DBA TO MONITOR;    -- 或按最小化原则仅授予 SYS_* 系统表 SELECT 权限

-- 2) 慢 SQL 阈值（可选，也可由 exporter 的 set_slow_sql_time 自动设置）
SET slow_sql_time TO 1000;    -- 毫秒；默认值过短会产生大量噪音日志

-- 3) 回收站监控需开启（可选）
SET enable_recycle TO ON;
```

- 连接串必须连 **SYSTEM** 库（系统虚表仅系统库可读）： IP=数据库 IP;DB=SYSTEM;User=MONITOR;PWD=***;Port=5138;CHAR_SET=UTF8
- 分布式集群多 IP 负载均衡： IPS=ip1,ip2,ip3 代替 IP=。

1.3 端口清单

组件	端口	说明
xugu-exporter	9156	/metrics、-/healthy
Prometheus	9090	时序库与告警求值
Grafana	3000	仪表盘（演示栈 admin/admin）
node-exporter	9100	可选，异机部署时装在数据库服务器

2. 方式一：Docker Compose 一键演示栈（推荐评估用）

```
cd deploy
XUGU_DSN="IP=数据库 IP;DB=SYSTEM;User=SYSDBA;PWD=***;Port=5138;CHAR_SET=UTF8" docker
compose up -d
```

启动后：Grafana <http://localhost:3000>（admin/admin），"XuguDB" 目录下仪表盘已自动导入；Prometheus <http://localhost:9090> 已加载 22+3 条告警规则；node-exporter 采集 compose 宿主机资源。

数据库在另一台机器时，请在数据库服务器安装 `node_exporter` 并把地址填入 `deploy/prometheus.yml` 的 `job_name: server targets`。

3. 方式二：systemd 生产部署（Linux）

```
sudo mkdir -p /opt/xugu-exporter
sudo cp dist/xugu-exporter-1.1.0-linux-amd64 /opt/xugu-exporter/xugu-exporter #
arm64/386 按机器选择
sudo cp dist/xugu-exporter.yml /opt/xugu-exporter/
sudo chmod +x /opt/xugu-exporter/xugu-exporter

sudo vi /opt/xugu-exporter/xugu-exporter.yml

sudo cp deploy/systemd/xugu-exporter.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable --now xugu-exporter

curl -s localhost:9156/-/healthy # → ok
curl -s localhost:9156/metrics | head # → xugu_up 1
```

Windows 服务器：使用 `xugu-exporter-1.1.0-windows-amd64.exe`，可用 NSSM/计划任务注册为服务；
macOS 运维机：darwin-amd64 / darwin-arm64（Apple Silicon）。

4. 配置项速查（configs/xugu-exporter.yml）

配置	默认	说明
dsn	-	连接串；环境变量 <code>XUGU_DSN</code> 优先（避免密码落盘）
listen_address	:9156	/metrics 监听地址
scrape_timeout	10s	每采集域 SQL 超时
max_open_conns	4	连接池=采集并发度

配置	默认	说明
<code>time_location</code>	Asia/Shanghai	数据库墙钟时区（影响 <code>uptime</code> /事务时长等换算）
<code>host_metrics</code>	true	主机 CPU/内存/磁盘、进程存活、异常堆栈(trc)、备份文件采集（异机部署设 false）
<code>trc_dirs</code>	[]	异常堆栈文件(*.trc)附加扫描目录，默认自动发现数据库进程目录
<code>backup_dirs</code>	[]	备份检测附加目录（安装根目录或备份目录），默认自动读 <code>mount.ini</code> 的 /BACKUP、/ARCH
<code>set_slow_sql_time</code>	0	>0 时启动即 <code>SET slow_sql_time TO n</code> （毫秒），修正过短默认阈值
<code>default_ttl</code>	0	给未设 <code>ttl</code> 的采集域统一加缓存，整体降低指标 SQL 频率
<code>disabled_groups</code>	[]	按名称关停采集域（担心某条 SQL 影响性能时）
<code>disable_default_metrics</code>	false	全部关停内置域，只用 <code>metrics_files</code>
<code>metrics_files</code>	[]	外置指标定义，同名域覆盖内置（改 SQL 不用改代码）

性能顾虑三层开关（数据量级大时）

1. 单域关停: `disabled_groups: [sessions_by_source, errorlog]`（`errorlog` 是日志表全量扫描，日志超百万行时建议先关）
2. 整体降频: `default_ttl: 60s`（Prometheus 仍 15s 抓取，但 SQL 每 60s 才真正执行）
3. 全部关停: `disable_default_metrics: true` + 自定义 `metrics_files` 白名单式启用

5. 升级与回滚

- 升级：替换二进制 → `systemctl restart xugu-exporter`；指标定义在二进制内嵌，如需热改 SQL 用 `metrics_files` 覆盖同名域，无需换二进制。
- 面板升级：重新导入 `dashboards/xugu-overview.json`（uid 不变会覆盖更新）。
- 回滚：换回旧二进制即可；指标名变更历史见 `docs/metrics-design.md §4` 迁移对照表。

6. 部署后验收清单

- ☐ `curl :9156/metrics` 输出含 `xugu_up 1`, 且 `xugu_collector_success` 全为 1
- ☐ Prometheus Targets 页面 `job=xugudb` 状态 UP; Rules 页面加载 25 条规则
- ☐ Grafana 仪表盘 9 个分区渲染正常; 总览 KPI 有数值
- ☐ `xugu_host_*` 有数据 (同机部署) 或已接入 `node_exporter` (异机)
- ☐ 数据文件所在磁盘剩余空间充足 (容量告警为磁盘口径: 剩余 <10% 与 7 天写满预测; 已分配空间使用率仅作扩展时机参考, 不告警)

7. 常见问题

现象	原因与处理
<code>SYS_VARS</code> 无权限	未连 <code>SYSTEM</code> 库或账号无系统表权限, 见 §1.2
某采集域 <code>success=0</code>	查 <code>exporter</code> 日志; 版本差异导致 SQL 失败时用 <code>metrics_files</code> 覆盖该域
面板"缓冲命中率/网络吞吐"缺失	12.0.0 相应计数器无效 (实测恒零), 设计上已移除, 见 docs/xugudb-reference-notes.md §8
阻塞链表格总为空	正常: 仅表级锁等待可见; 行锁阻塞看"最长事务时长"与长事务告警
死锁没有告警	12.0.0 行锁死锁不被自动检测, 表现为互等长事务; 按告警指引 <code>EXEC DBMS_DBA.KILL_TRANS(节点,事务)</code> 处理
抓取超时	增大 <code>scrape_timeout</code> 或对慢域 (<code>errorlog</code>) 加 <code>ttl</code> /关停

附录 A XuguDB 系统字典与运行行为参考

1. 错误日志级别体系 (SYS_ERROR_LOG.EX_LEVEL, 9 级)

级别	含义	监控权重
NOTICE	事务执行中的警告	低
USEREX	用户定义错误 (RAISE 等)	低
ERROR	命令级错误 (使用错误/违反约束)	中 (激增才告警)
ABORT	事务被中止 (含 KILL)	高
DLOCK	死锁 (对应错误码 E14001)	高
L06	陈旧事务 (活动事务号差超过约 600 万)	高
SYSEX	系统内部异常 (存取保护/存储异常)	致命
NETER	网络错误 (E1011 发送失败等)	中
MEMER	内存错乱	致命

- `error_level` 参数 (当前=3): 0 不记/1 只记大于命令级/2 不记警告/≥3 全记。
- 日志按 `errlog_size` (默认 100MB) 滚动归档 (重命名 SLOWSQL_yy_mm_dd... 式后缀), 归档时表计数回落——counter 型指标出现回落属正常。
- 出处: docs-develop/src/content/management/log/error_log.md、reference/system-configuration-parameter/xugu.ini/log/error_level.md。

2. 事件日志类型 (SYS_EVENT_LOG.EVENT_TYPE, 16 主类)

BACKUP、CKPT/CKPT1 (全量/增量检查点)、CLU_EVENT (节点接入/死亡)、SYS_START/SYS_START_ERR、DB_OPEN、DEAD_LOCK、EXCEPTION (系统线程异常)、IB_ERR (Infiniband)、KILL_TRANS、MEDIA_ERR、MIGRATE (存储均衡)、MOUNT_ERR*、REPAIR* (REDO 恢复)、RESTORE*、SYS_EXIT、XLOG_REG。 监控重点: CLU_EVENT、EXCEPTION、MEDIA_ERR、REPAIR_ERR、SYS_START_ERR。 出处: management/log/event_log.md (含 57 条明细格式)。

3. 错误码分段 (ERR_CODE)

码段	类别	告警级候选
E1xxx	网络/连接会话	E1011 发送失败
E2xxx	权限/安全	-
E3xxx	存储/数据块	E3032/E3033 数据块错（严重）
E5xxx	索引/系统表	E5021 对象不存在
E10xxx	SQL 语法/参数	-
E14xxx	锁/事务	E14001 死锁
E15xxx	记录/行数据	-
E17xxx	数据类型	-
E19xxx	系统/内存	E19002 存取保护、E19003 非法指令、E19016/17 内存分配释放（致命）

4. 锁体系（官方文档 + 实测）

- **全局锁管理**：LOCK_TYPE 枚举 1-13：1 库级 / 2 对象操作 / 3 对象存储维护 / 5 全局存储 / 6 局部存储读写 / 7 局部存储迁移 / **8 事务锁(LOCK_ID=事务号)** / 9 用户名 / 10 数据装载 / 11 全局存储修复 / 12 表分区扩展 / 13 全局临时表。
- **LOCK_ID 解析**：对象 ID = BIT_AND(LOCK_ID, 4294967295)（低 32 位）；高位低 24 位=库 ID。对象名解析：SYS_OBJECTS（用户对象，OBJ_TYPE 1-30 枚举见 always-sql/常用运维监控脚本.sql），系统表回落 SYS_SYSTEM_TABLES.TABLE_ID。
- **SYS_LOWNERS/LWAITERS = 实时锁视图**；**SYS_GLOCKS = 懒释放全局锁（非实时）**：非排他锁的全局锁延迟到有排他请求时才释放，GLOCKS 数量偏大属正常，不宜直接告警。
- **实测限制（12.0.0 单机）**：行级锁（UPDATE 同行）阻塞不注册到 LWAITERS/LOCK_WAIT_N/THD_STATUS 等待状态；等待首锁的事务连 SYS_TRANS 都不出现。行锁交叉死锁不被自动检测（实测互等 20 分钟无报错、DEAD_LOCK_N 恒 0），监控上表现为长事务，靠长事务/事务号差告警兜底。
- **处理手段**：EXEC DBMS_DBA.KILL_TRANS(节点 ID, 事务 ID)；（官方运维脚本口径）。
- **LOCK_LEVEL**：S/X/IS/IX/SIX（SIX 文档注明"暂未使用"）。
- **⚠ RUN_INFO 锁计数列不可信（重要）**：SYS_ALL_RUN_INFO 的 S/X/IS/IX/SIX_LOCK_N 五列在 12.0.0 存在计数漂移，实测出现负值（如 IS_LOCK_N=-310、IX_LOCK_N=-11）且与

`SYS_ALL_LOWNERS` 实际持有记录 (IS=2) 严重不符, 三次采样稳定复现。锁数量必须以 `SYS_ALL_LOWNERS` 按 `LOCK_LEVEL` 聚合为准; exporter 的 `xugu_locks{mode}` 已据此改造, `RUN_INFO` 仅用于枚举节点。回归用例 MS-8/MS-8b 固化该校验。

5. 会话与线程

- `SYS_SESSIONS.SQL` 仅 `prepare` 语句时有值 (文档+实测一致, 直接执行的语句为空, `prepare` 的带 "GTONG0:" 前缀) → 通用活跃会话判定必须用 `SYS_ALL_THD_SESSION` (含 SQL 文本)。
- `SESSIONS.STATUS` 实测: 112=空闲、114=执行中。
- 工作线程 `SYS_THD_STATUS.TYPE=9`; `STATE: 0`=空闲, 锁/资源等待状态集={2,4,5,6,8,11,12} (官方运维脚本口径); 实测行锁等待线程不进入该状态集。

6. 集群编码 (SYS_CLUSTERS)

- `NODE_TYPE` 位掩码: 1 主 M + 2 副 M + 4 存储 S + 8 查询 Q + 16 工作 W + 32 变更; 29=M+S+Q+W (单机全角色)。
- `NODE_STATE`: 0 未联机 / 1 刚加入 / 2 正常运行 / 3 出错 / 4 宕机。
- `CPU_LOAD` 实测恒 50 (疑似桩值, 勿作依据)。

7. 容量与存储

- 数据文件自动扩展: `MAX_SIZE=-1` 不设上限, 按 `STEP_SIZE` (实测 64MB) 增长——表空间"使用率"是已分配空间口径, 高使用率≈即将触发扩展, 真正硬限制是磁盘剩余空间。
- 系统空间 (`GSYS/UNDO_SYS/LSYS`) 按需整块分配, `FREE` 恒 0 属正常, 使用率只对 `DATA/TEMP` 有意义。
- `CHUNK_SIZE=8MB` (`SYS_CTL_VARS`); 库级存储估算 = `SYS_GSTORES` 按 `DB_ID` 计数 × 8MB。
- `GSTORES` 健康态 `STORE_STA=1` (实测; 文档口径 41 不适用于 12.0.0)。

8. 计数器有效性 (12.0.0 实测恒零, 来源 field-validation-matrix.md)

无效: `REQ_N`、`BUFF_R_N` (缓冲命中体系)、`NET_R/W_BYTES`、`LOCK_REQ_N`、`DEAD_LOCK_N` 及 `SYS_MONITORS` 同源死键 → 缓冲命中率/网络吞吐/提交回滚速率在此版本无法实现。复验修正: `LOCK_WAIT_N/LOCK_WAIT_NUM` 为活字段 (表级锁瞬时等待计数, 行锁不计入), 与 `LWAITERS` 计数口径等价, 指标层保留 `LWAITERS` 口径避免重复。替代: `TPS≈rate(MAX_TRANS_ID)`、写负载 `=rate(XLOG_WPOS)`、缓冲池使用率 `=1-free/total`。

9. 系统字典中不存在的表 (14, 参考资料有误, 非版本缺失)

SYS_CACHE_STATUS、SYS_IO_STATUS、SYS_LOCK_WAITS、SYS_DEAD_LOCKS、SYS_ROW_LOCKS、SYS_TABLE_LOCKS、SYS_META_LOCKS、SYS_TRANS_LOCKS、SYS_PAGE_STATUS、SYS_LOG_STATUS、SYS_REDO_STATUS、SYS_CHECKPOINT、SYS_STORAGE_STATUS、SYS_AUDIT_RESULTS (审计实为SYS_AUDIT_RULES)。经确认这些表本身不是 12.0.0 系统字典成员, 系本地参考资料 (skill/早期计划) 错误。

10. 其他运维要点 (来自 always-sql 验证, 详见 validation-report.md)

- 失效对象 (VALID=FALSE 的视图/过程/触发器/包) 用 always-sql/依赖对象重编译.sql 生成 RECOMPILE 修复。
- HISTORY_SQL 表不存在 (E5021) —— 历史 SQL 需靠 SYS_COMMAND_LOG (需 SET reg_command TO true 开启)。
- 命令日志/DDI 日志开关: SET reg_command TO true / SET reg_ddl TO true (可按节点)。
- 慢 SQL 的 ELAPSE_TIME 有 $\pm 5\text{ms}$ 误差属正常。
- 表碎片率查询 join 重, 只适合 30-60 分钟级低频或手工执行。

附录 B 产品包清单与文件结构

产品包文件结构

```

xugu-exporter-1.1.0/
├─ README.md                # 项目总览与快速开始
├─ bin/                      # 六平台二进制（纯 Go 静态编译，免依赖）
│   ├── xugu-exporter-linux-386    # Linux x86 32 位
│   ├── xugu-exporter-linux-amd64  # Linux x86_64（最常用）
│   ├── xugu-exporter-linux-arm64  # Linux ARM64（飞腾/鲲鹏等）
│   ├── xugu-exporter-windows-amd64.exe # Windows x86_64
│   ├── xugu-exporter-darwin-amd64  # macOS Intel
│   └─ xugu-exporter-darwin-arm64  # macOS Apple Silicon
├─ configs/
│   ├── xugu-exporter.yml          # 运行配置模板（DSN/开关/性能三层控制，注释即文档）
│   └─ metrics-default.yml        # 内置指标定义副本（外置覆盖的起点，44 采集域）
├─ dashboards/
│   └─ xugu-overview.json         # Grafana 仪表盘（10 分区 72 面板，导入即用）
├─ rules/
│   └─ xugu-alerts.yml            # Prometheus 告警规则（25 条，中文说明）
├─ 手册/                        # 正式交付文档（DOCX + PDF，含封面/目录/页眉页脚）
│   ├── 虚谷数据库监控系统 产品手册.docx / .pdf    # 功能规格·72 面板图文详解·告警规格
│   ├── 虚谷数据库监控系统 部署与运维手册.docx / .pdf # 安装部署·配置·故障处理·系统字典参考
│   └─ 虚谷数据库监控系统 指标参考手册.docx / .pdf  # 88 指标清单·采集 SQL 与解释·设计说明
├─ scripts/
│   └─ diagnose-stuck-sql.sh      # 卡死 SQL 一键诊断（读取执行中语句的 OS 线程号并
pstack）
├─ deploy/
│   ├── docker-compose.yml        # 一键演示栈（exporter+Prometheus+Grafana+node-
exporter）
│   ├── Dockerfile
│   ├── prometheus.yml            # Prometheus 配置模板（含 server 资源 job）
│   ├── grafana/provisioning/     # Grafana 自动装配（数据源+仪表盘）
│   └─ systemd/xugu-exporter.service # Linux 生产部署单元模板
├─ docs/                         # Markdown 源文档（正式文档的来源，便于检索/二次编
辑）
│   ├── deployment-guide.md       # 部署说明手册
│   ├── 产品手册.md              # 产品手册（功能规格/72 面板图文详解/告警规格）
│   ├── metrics-reference.md      # 指标清单与 SQL 对照（自动生成）
│   ├── metrics-design.md        # 指标设计说明与版本迁移对照
│   ├── test-report.md           # 测试报告
│   ├── field-validation-matrix.md # 系统字典字段有效性参考
│   ├── xugudb-reference-notes.md # XuguDB 系统字典与运行行为参考
│   ├── package-manifest.md      # 本清单
│   └─ screenshots/              # 功能图示（8 张全景/专项 + panels/ 逐面板 72 张）

```

仓库中额外的开发资产（不随包分发）

cmd/ internal/	Go 源码（主程序/采集引擎/主机指标/配置）
tools/verify	验证工具（101 用例自动化，含 8 场景编排）
tools/gen_dashboard.py	面板生成器（改面板的唯一入口，含指标引用自检）
tools/check_dashboard_queries.py	面板 PromQL 逐条连 Prometheus 验证
tools/gen_metrics_reference.py	指标参考手册生成器
tools/probe xsq loadgen lockgen	探查/SQL/负载/锁场景工具
scripts/build-release.sh	多平台构建+打包脚本
always-sql/	常用运维 SQL 库 + 验证分类报告
docs/screenshots/	功能截图
docs/schema/	系统虚表结构探查存档

版本与校验

- 版本注入：二进制 `--version` 输出构建版本（`-ldflags -X main.version`）。
- 完整性：发布时建议附 `sha256sum bin/*` 清单。
- 升级说明见 `deployment-guide.md` §5；指标变更历史见 `metrics-design.md` §4。